

YOLO v10 커스텀 데이터 트레이닝

JD-edu

2025 All Right Reserved

커스텀 데이터 수집

- 깃허브에서 YOLOv10 폴더에서 images 폴더에 데이터를 활용
- cans, cups, pets 3가지 데이터가 있고 각 데이터 라벨 당 100여개의 이미지가 있음
- YOLOv10 커스텀 데이터 트레이닝을 위해서는 전처리가 필요하며 여기서는 Robotflow를 사용함

전처리의 필요성

모델 입력 형식의 통일

YOLO 모델이 원하는 고정 크기로 변경

좌표 및 레이블 형식 변환

전체 이미지에서 원하는 객체만 바운딩 박스 좌표 획득. 이 좌표를 YOLO 형식의 텍스트 파일로 변경해야 함

데이터 증강 (Augmentation)

Roboflow란?

? Roboflow란?

Roboflow는 컴퓨터 비전 모델 개발을 간소화하는 MaaS 플랫폼으로, 데이터 수집, 어노테이션, 전처리, 학습, 배포 등 워크플로우 전반을 지원합니다.

Roboflow는 2019년 Joseph Nelson과 Brad Dwyer가 공동 창립했으며, 컴퓨터 비전 AI 개발에서 핵심적인 역할을 합니다.

데이터 파이프라인 자동화

Raw 이미지를 YOLO 등 모델 학습 형식으로 자동 변환합니다.

협업 환경 제공

여러 개발자/어노테이터가 데이터셋을 공동 관리하고 개선할 수 있습니다.

모델 배포 간소화

학습된 모델을 웹, 모바일 등 다양한 환경에 쉽게 배포합니다.

주요 지원 모델 및 데이터 형식

객체 탐지: YOLO, RetinaNet, EfficientDet 등

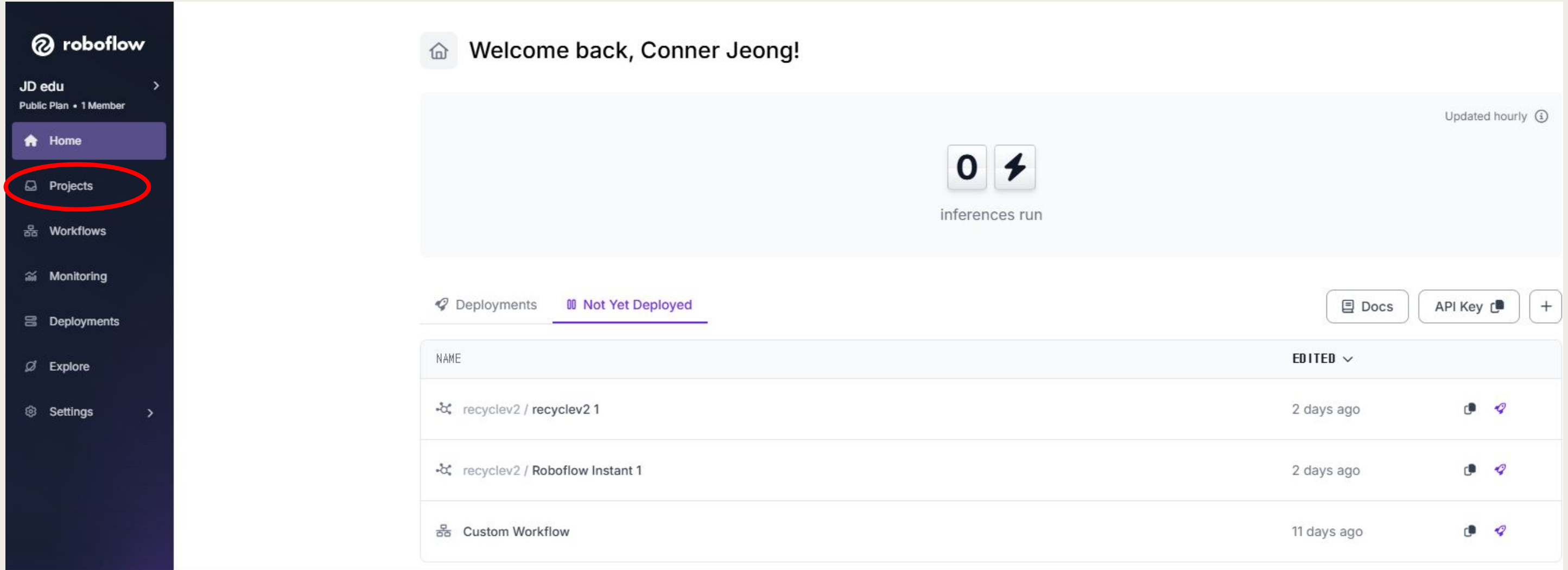
세그멘테이션 : Mask R-CNN, SOLOv2 등

분류: ViT, ResNet 등

데이터 형식: COCO JSON, PASCAL VOC XML, YOLO TXT 등

Roboflow를 사용한 전처리

Step 1: 프로젝트 화면 선택



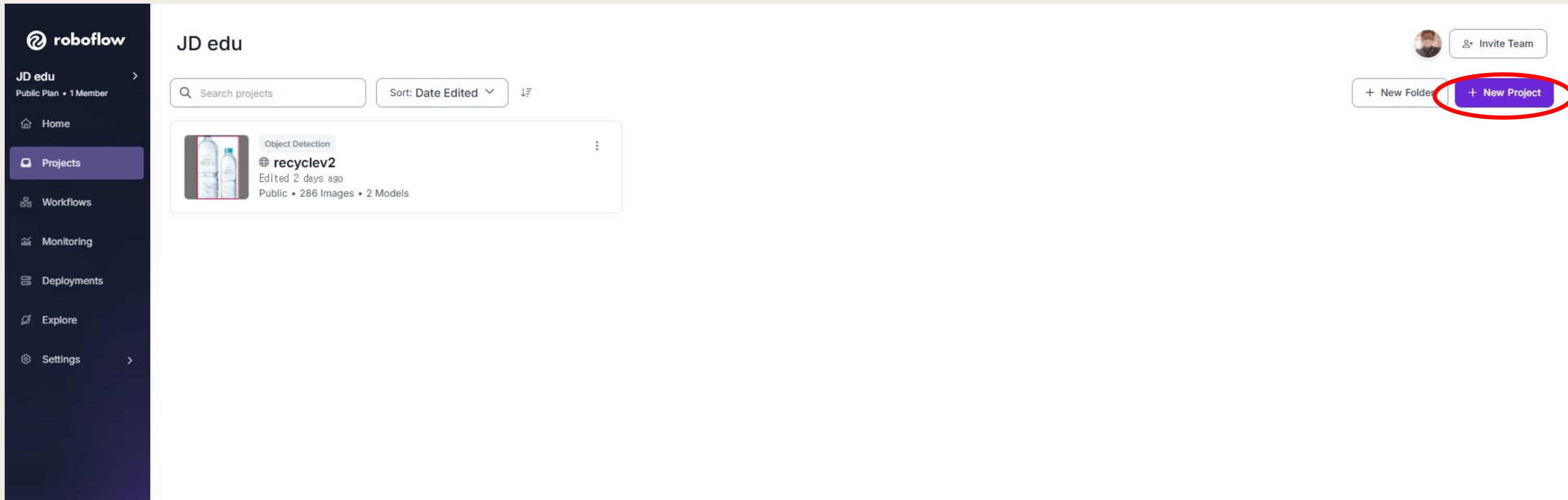
The screenshot displays the Roboflow web application interface. On the left is a dark sidebar with the Roboflow logo and user information 'JD edu' (Public Plan • 1 Member). The sidebar menu includes 'Home', 'Projects' (highlighted with a red circle), 'Workflows', 'Monitoring', 'Deployments', 'Explore', and 'Settings'. The main content area has a welcome message 'Welcome back, Conner Jeong!' and a summary card showing '0 inferences run' (Updated hourly). Below this, the 'Deployments' section is active, with the 'Not Yet Deployed' tab selected. A table lists three items:

NAME	EDITED
recyclev2 / recyclev2 1	2 days ago
recyclev2 / Roboflow Instant 1	2 days ago
Custom Workflow	11 days ago

- 로그인 하고 roboflow 화면에서 Project를 선택

Roboflow를 사용한 전처리

Step 1: 프로젝트 생성



- 프로젝트를 생성하기

Roboflow를 사용한 전처리

Step 1: 프로젝트 설정



Let's create your project.

JD edu > Public recycle

Project Name

recycle

Annotation Group ?

can

Visibility ?

Private



Public

Licenses ?

CC BY 4.0

Project Type

Object Detection

Identify objects and their positions with bounding boxes.

Bounding Boxes

Counts

Tracking

Classification

Assign labels to the entire image.

Image Labels

Filtering

Content Moderation

Single-Label

Multi-Label

Instance Segmentation

Detect multiple objects and their actual shape.

Polygons

Measuring

Odd Shapes

Keypoint Detection

Identify keypoints ("skeletons") on subjects.

Skeleton Structure

Pose Estimation

Multimodal

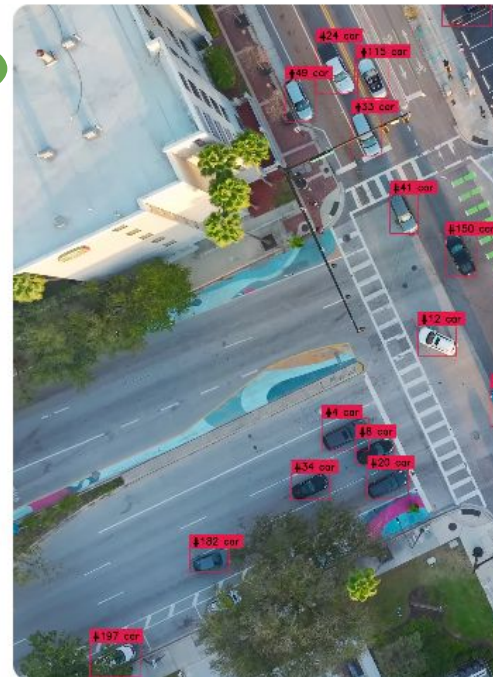
Describe images using text pairs.

Prompts

Visual Question Answering

Captions

Show More ↓



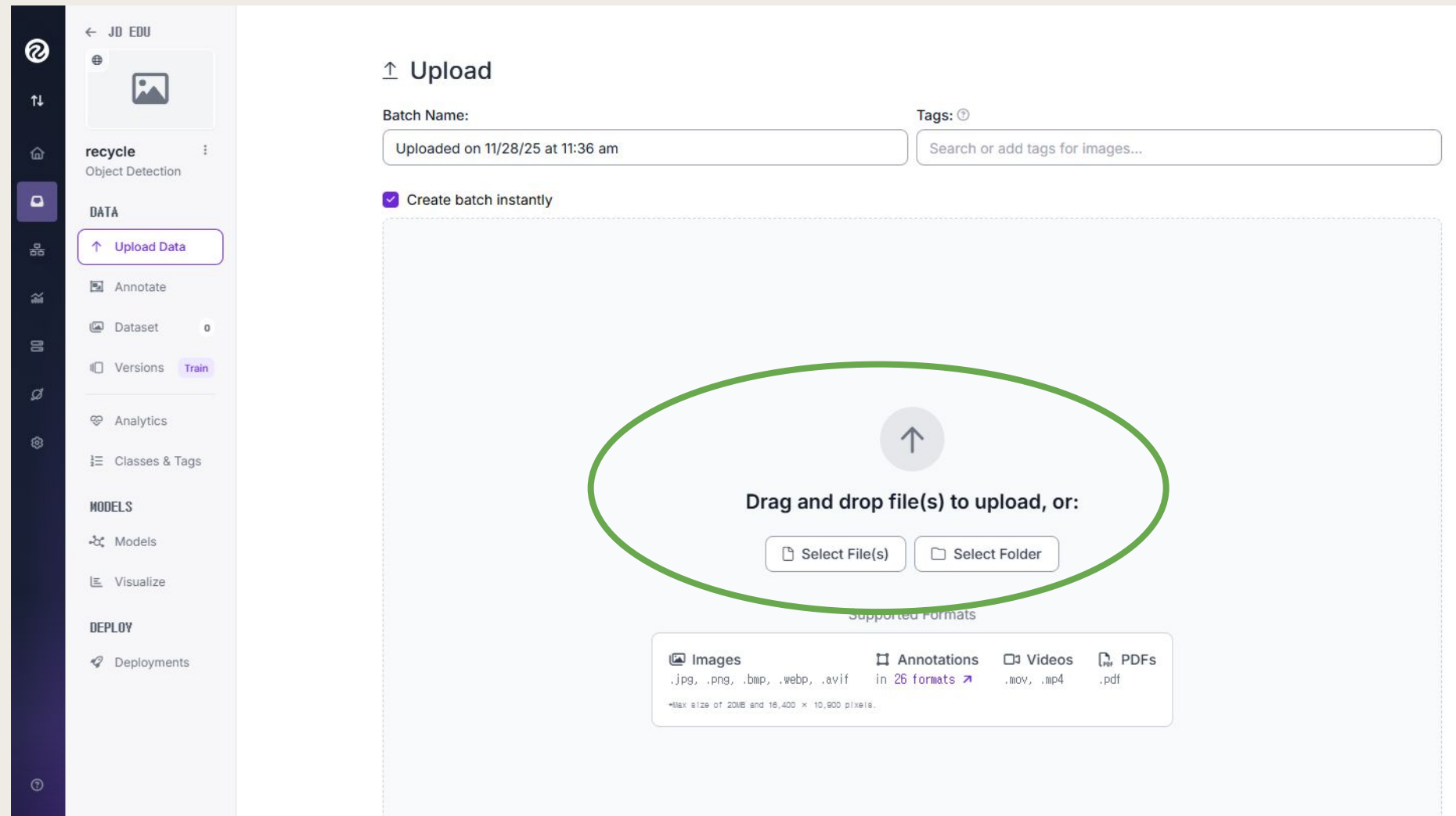
Cancel

Create Public Project

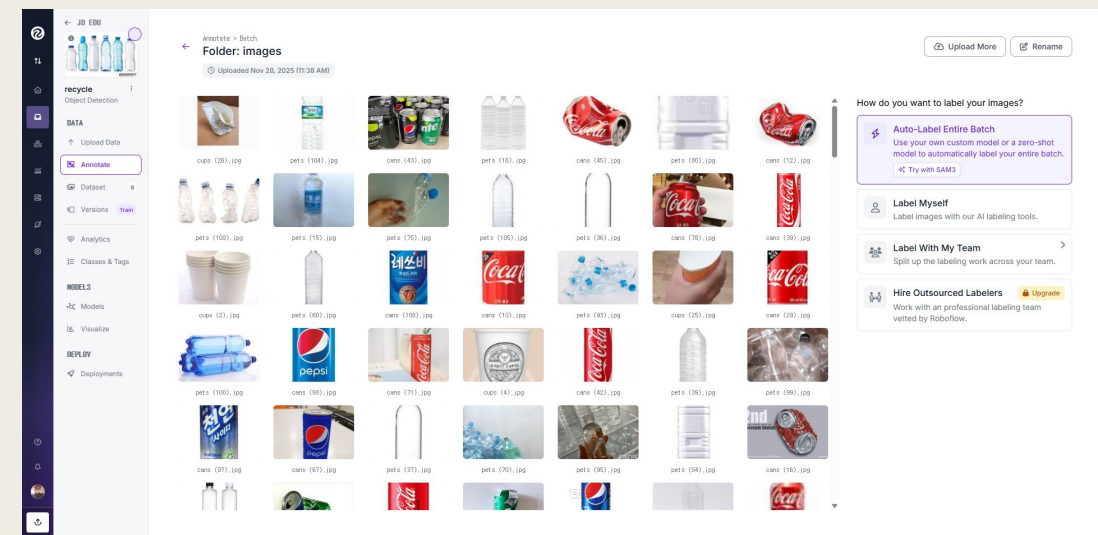
- 빨간원: 프로젝트 이름 짓기
- 파란원: 라벨 중 하나의 이름을 넣기 ("can")
- 녹색원: 프로젝트 타입은 Object detection으로 함

Roboflow를 사용한 전처리

Step 1: 데이터 업로드



- 데이터(images 폴더)를 폴더 그대로 드래그 드롭으로 녹색원에 업로드



Roboflow를 사용한 전처리

Step 2: Label Myself

- 업로드된 이미지들을 확인하고
- 녹색원의 Label Myself를 선택

The screenshot displays the Roboflow web interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons and a menu. The main area shows a grid of image thumbnails for a dataset named 'recycle'. The thumbnails include various items like plastic bottles, cans, and cups, each with a filename below it (e.g., 'cups (26).jpg', 'pets (104).jpg'). At the top right of the main area are buttons for 'Upload More' and 'Rename'. On the right side, a panel titled 'How do you want to label your images?' contains three options: 'Auto-Label Entire Batch', 'Label Myself' (which is circled in green), and 'Label With My Team'. Below these is a 'Hire Outsourced Labelers' option with an 'Upgrade' button.

← JD EDU

recycle
Object Detection

DATA
↑ Upload Data

Annotate

Dataset 0

Versions Train

Analytics

Classes & Tags

MODELS

Models

Visualize

DEPLOY

Deployments

Annotate > Batch
Folder: images
Uploaded Nov 28, 2025 (11:38 AM)

cups (26).jpg

pets (104).jpg

cans (43).jpg

pets (16).jpg

cans (45).jpg

pets (80).jpg

cans (12).jpg

pets (103).jpg

pets (15).jpg

pets (75).jpg

pets (105).jpg

pets (36).jpg

cans (78).jpg

cans (39).jpg

cups (2).jpg

pets (60).jpg

cans (108).jpg

cans (10).jpg

pets (93).jpg

cups (25).jpg

cans (29).jpg

pets (100).jpg

cans (93).jpg

cans (71).jpg

cups (4).jpg

cans (42).jpg

pets (39).jpg

pets (99).jpg

cans (97).jpg

cans (67).jpg

pets (37).jpg

pets (70).jpg

pets (95).jpg

pets (54).jpg

cans (16).jpg

How do you want to label your images?

Auto-Label Entire Batch
Use your own custom model or a zero-shot model to automatically label your entire batch.
Try with SAM2

Label Myself
Label images with our AI labeling tools.

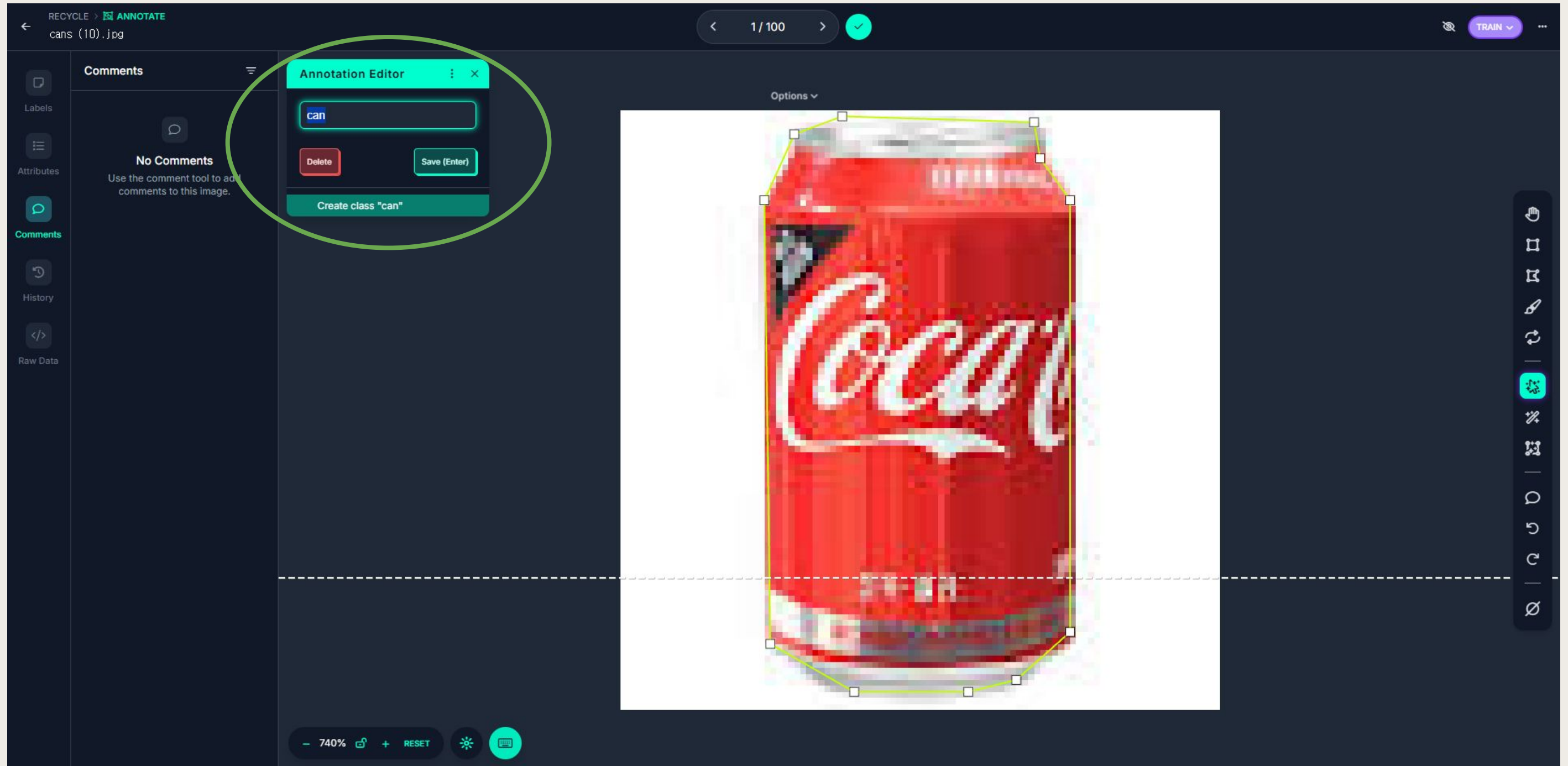
Label With My Team
Split up the labeling work across your team.

Hire Outsourced Labelers Upgrade
Work with an professional labeling team vetted by Roboflow.

Roboflow를 사용한 전처리

Step 2: Annotation

- Annotation을 진행
- Annotation Editor에서 can이면 save 클릭
- 아직 label이 없으면 밑에 클래스 이름을 두번째 줄에 타이핑 하고
- Create class 버튼으로 라벨을 추가



Roboflow를 사용한 전처리

Step 2: Annotation

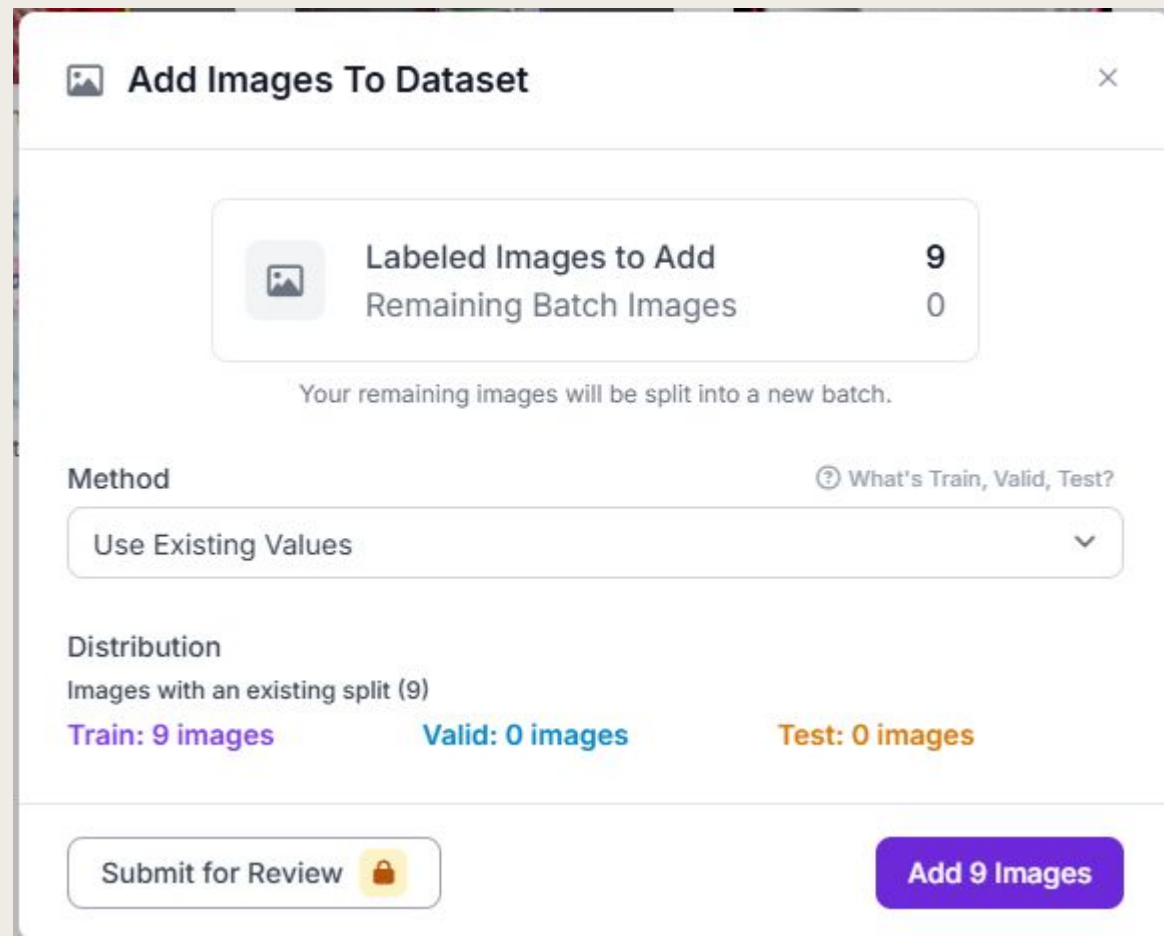
- 모든 이미지를 annotate를 했으면 녹색원처럼 Add x images to Dataset

The image shows the Roboflow web interface for a project named 'JD EDU'. The left sidebar contains navigation options: Home, Dataset, Versions, Analytics, Classes & Tags, Models, Visualize, and Deployments. The main area displays the 'Folder: images' with a progress bar indicating 9 images are annotated (9 Annotated, 0 Unannotated). Below the progress bar, there are sections for Instructions, Assignment (Conner Jeong, Labeler), and Timeline. The main content area shows a grid of 9 annotated images: cans (1).jpg, pets (3).jpg, cups (3).jpg, cups (2).jpg, cans (2).jpg, cans (1).png, pets (1).jpg, cups (1).jpg, and pets (2).jpg. Each image has a small green circle icon in the bottom left corner, indicating it is annotated. In the top right corner, there are two buttons: 'Submit for Review' and 'Add 9 images to Dataset'. The 'Add 9 images to Dataset' button is highlighted with a green circle, indicating it is the next step in the process.

Roboflow를 사용한 전처리

Step 2: 데이터 split

- Annotate 이후에 Add Image To Dataset 팝업창이 나옴
- 여기서 Method (녹색원)를 Split Images Between Train/Vaild/Test를 선택



Add Images To Dataset

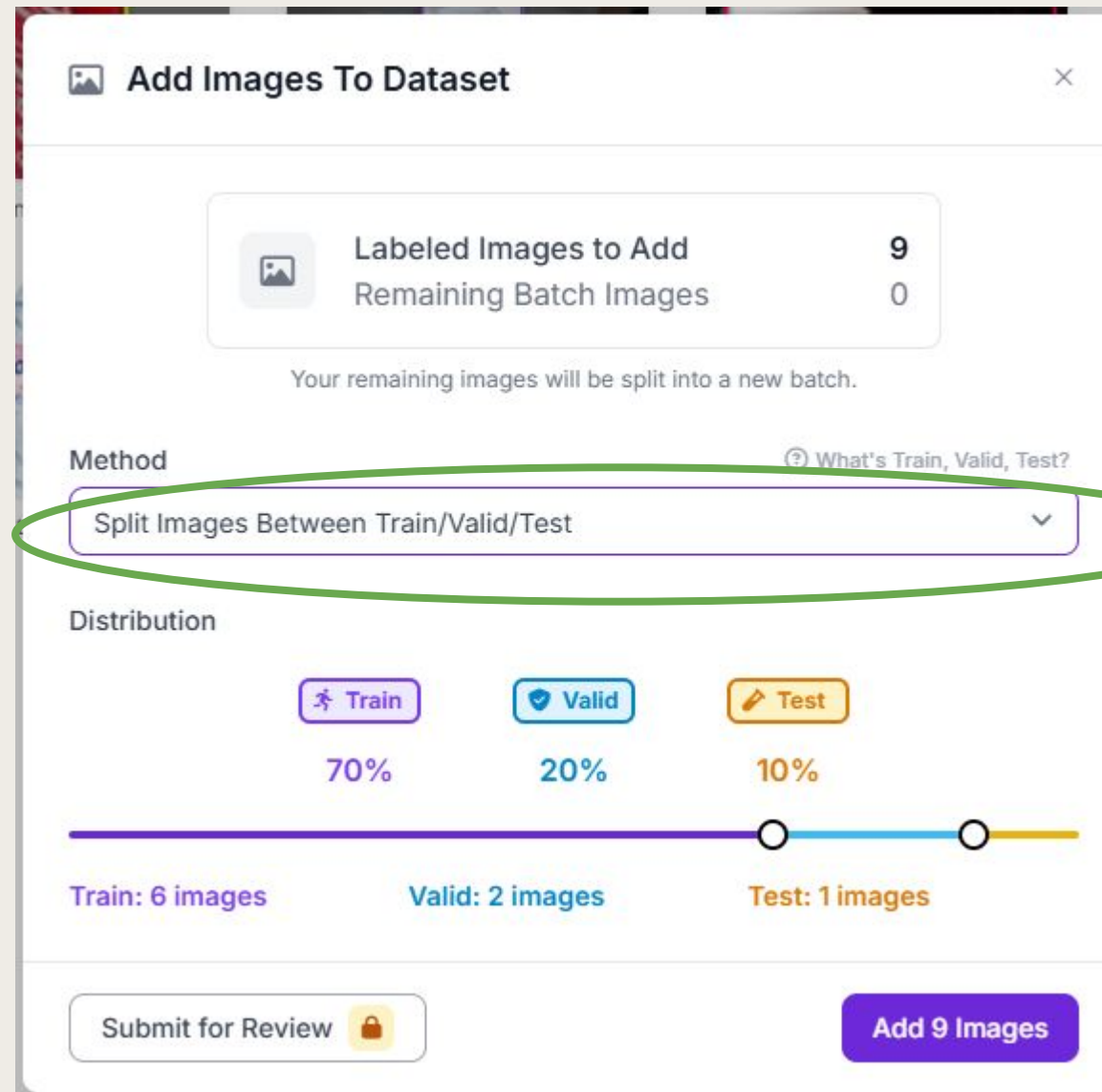
Labeled Images to Add: 9
Remaining Batch Images: 0

Your remaining images will be split into a new batch.

Method: Use Existing Values (What's Train, Valid, Test?)

Distribution: Images with an existing split (9)
Train: 9 images, Valid: 0 images, Test: 0 images

Submit for Review (locked icon) Add 9 Images



Add Images To Dataset

Labeled Images to Add: 9
Remaining Batch Images: 0

Your remaining images will be split into a new batch.

Method: Split Images Between Train/Valid/Test (What's Train, Valid, Test?)

Distribution

Train: 70%, Valid: 20%, Test: 10%

Train: 6 images, Valid: 2 images, Test: 1 images

Submit for Review (locked icon) Add 9 Images

Roboflow를 사용한 전처리

Step 2: 데이터 내보내기

- 녹색원 Version을 선택
- 적색원 Download Dataset을 선택하면 실제 dataset이 다운로드 됨

The screenshot displays the Roboflow web interface. On the left sidebar, the 'Versions' tab is highlighted with a green circle. The main content area shows the 'Versions' page for a dataset named 'Roboflow Instant 1 [Eval]'. The version 'v1' is selected, and the 'Download Dataset' button is circled in red. Below the version information, a message states 'This version doesn't have a model.' and provides instructions on how to train a model. At the bottom, there is a gallery of 9 total images used in the dataset, including various objects like cups, bottles, and cans.

Left Sidebar:

- recycle Object Detection
- DATA
 - Upload Data
 - Annotate
 - Dataset 9
 - Versions** (circled in green)
 - Train
- ANALYTICS
- Classes & Tags
- MODELS
 - Models
 - Visualize
- DEPLOY
 - Deployments

Main Content Area:

- Versions**
- Roboflow Instant 1 [Eval]**
- Generated on Nov 28, 2025 by Conner Jeong
- Download Dataset** (circled in red)
- Edit**
- + Create New Version**
- This version doesn't have a model.**
- Train an optimized, state of the art model with Roboflow or upload a custom trained model to use features like Label Assist and Model Evaluation and deployment options like our auto-scaling API and edge device support.
- Custom Train**
- Available Credits: 2
- How to Upload Custom Weights**
- 9 Total Images**
- View All Images →**

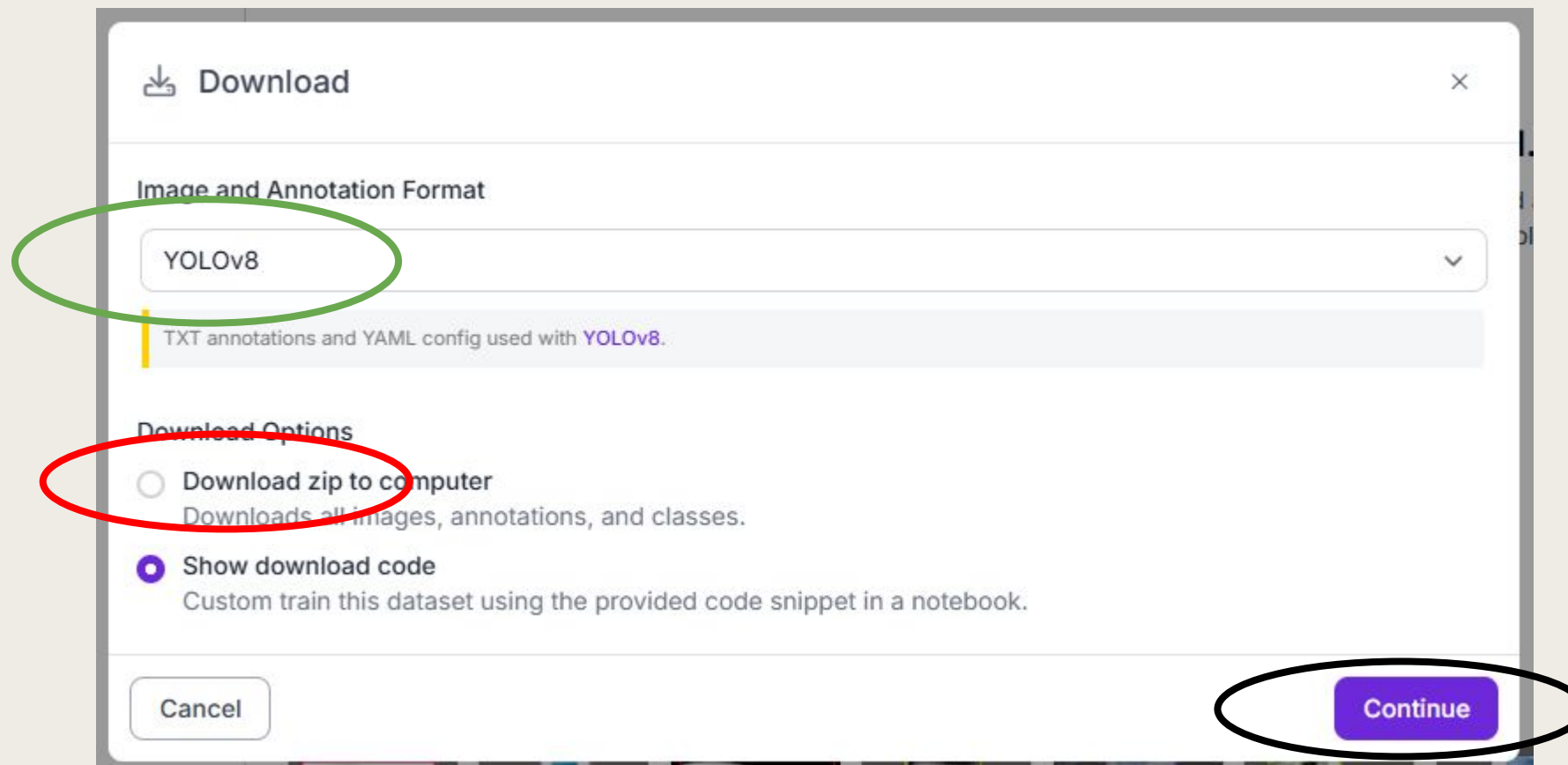
Image Gallery:

- 9 Total Images
- View All Images →
- Images: 9 total images shown, including various objects like cups, bottles, and cans.

Roboflow를 사용한 전처리

Step 2: 데이터 내보내기

- 녹색원 YOLOv8 선택
- 적색원 Download zip 을 선택
- 검은원: Continue



YOLOv10 커스텀 데이터 트레이닝 단계

학습 환경 준비

- 이전에 셋팅한 YOLO v10용 conda 환경을 실행
- 미니콘다 Powershell을 활용

```
(yolov10_env) PS C:\Users\conne\Downloads\deep_learning_class_2\YOLOv10> conda activate yolov10_env
```

Roboflow에서 다운로드한 압축파일을 프로젝트 폴더에 압축 해제

```
/yolov10_project
├── /train/
├── /valid/
├── /test/
└── data.yaml
```

data.yaml 파일 예시

이 파일에는 클래스 정보와 데이터 경로가 포함되어 있습니다:

```
train: ../train/images
val: ../valid/images
test: ../test/imagesn
c: 3
names: ['can', 'cup', 'pet']
```

트레이닝을 담당하는 파이썬 스크립트가 압축파일 데이터 중에서 data.yaml 을 읽어들이면 됨

학습 명령어 실행

conda 프롬프트에서 다음을 수행

YOLOv10은 ultralytics 라이브러리를 통해 간단히 학습을 실행할 수 있습니다. 학습할 때 사용 할 기본 모델(예: yolov10n.pt)이 필요합니다.

```
# YOLOv10 Nano 모델을 사용해 50 Epoch 동안 학습하는 명령어# 'yolov10n.pt'는 모델 가중치 파일이며, 'data.yaml'은 데이터셋 경로와 클래스 정보 파일입니다.

python -m ultralytics yolo train model=yolov10n.pt data=data.yaml epochs=50 imgsz=640 batch=16 name=yolov10_can_cup_pet_train

# 에러가 생기면 다음 명령 활용

yolo train  model=./weights/yolov10n.pt  data=./recycle/data.yaml epochs=50  imgsz=640 batch=16 name=yolov10_can_cup_pet_train
```

학습 파라미터 설명

model 사전 학습된 기본 모델 가중치 (Transfer Learning)	data Roboflow에서 제공한 데이터셋 설정 파일
epochs 전체 데이터셋을 몇 번 반복 학습할지 설정 (50~100 권장)	imgsz 이미지 크기 (640x640)
batch 한 번에 처리할 이미지 수 (PC 성능에 따라 조절: 8, 16, 32)	name 학습 결과 저장 폴더 이름

학습 결과 확인

하드웨어 권장사항

GPU

NVIDIA RTX 3060 이상 권장

RAM

16GB 이상

학습 시간

약 2-4시간 (데이터 크기에 따라 차이)

학습 결과 확인

학습이 완료되면, 학습 결과 파일과 최종 모델 가중치 파일은 `runs/detect/yolov10_can_cup_pet_train/weights/best.pt` 경로에 저장됩니다. 이 `best.pt` 파일을 다음 테스트 단계에서 사용합니다.

학습 완료 확인사항

- `best.pt` 파일 존재 확인
- 학습 로그에서 mAP(mean Average Precision) 값 확인
- `results.png`에서 학습 곡선 확인

이미지 분류 파이썬 코드 실행 (103_custom_image.py)

```
from ultralytics import YOLOv10

import os

# --- 설정 (Configuration) ---

# 1. 학습 완료된 Custom 모델 가중치 파일 경로
# 'best.pt'는 2단계에서 학습 완료 후 저장된 파일입니다.
custom_model_path = './runs/detect/yolov10_can_cup_pet_train4/weights/best.pt'

# for debugging
#custom_model_path = './weights/yolov10n.pt'

# 2. 테스트할 이미지 파일 경로
image_path = './custom_images/cans/cans (1).jpg'

if not os.path.exists(custom_model_path):
    print(f" 오류: Custom 모델 파일 '{custom_model_path}'을 찾을 수 없습니다. 경로를 확인하세요.")
    exit()

if not os.path.exists(image_path):
    print(f" 오류: 이미지 파일 '{image_path}'을 찾을 수 없습니다. 경로를 확인하세요.")
    exit()
```

이미지 분류 파이썬 코드 실행 (103_custom_image.py) - 2

```
# --- 2. 모델 로드 및 추론 실행 ---  
try:  
    model = YOLOv10(custom_model_path)  
    print(f"✓ Custom 모델 로드 완료: {custom_model_path}")  
except Exception as e:  
    print(f"✗ 모델 로드 중 오류 발생: {e}")  
    exit()  
  
print(f"이미지 추론 시작: {image_path}")  
# 추론 실행  
results = model.predict(  
    source=image_path,  
    conf=0.25, # 탐지 신뢰도 임계값  
    save=True, # 결과 이미지를 runs/detect/predict 폴더에 저장  
    show=True, # 결과를 화면에 표시 (OpenCV 필요)  
    name='custom_image_result' # 결과 저장 폴더 이름 지정  
)
```

이미지 분류 파이썬 코드 실행 (103_custom_image.py) - 3

```
# --- 3. 결과 출력 ---  
if results:  
    # results[0]은 첫 번째 이미지의 결과  
    num_detections = len(results[0].boxes)  
    print(f"\n✓ 검출된 총 객체 수: {num_detections}")  
    print(f"결과 이미지는 'runs/detect/custom_image_result' 폴더에 저장되었습니다.")  
else:  
    print("✗ 검출된 객체가 없습니다.")
```

카메라 라이브 YOLO v10 추론

```
from ultralytics import YOLOv10

import cv2

import os

# --- 설정 (Configuration) ---

# 1. 학습 완료된 Custom 모델 가중치 파일 경로. 'best.pt' 파일이나, 순수 가중치만 추출된 파일을 사용하세요.
custom_model_path = './runs/detect/yolov10_can_cup_pet_train4/weights/best.pt'

# for debugging

# custom_model_path = './weights/yolov10n.pt'

# 웹캠 설정: 0은 기본 웹캠을 의미합니다. (다른 웹캠 사용 시 1, 2 등으로 변경 가능)

WEBCAM_INDEX = 0

CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.25 # 탐지 신뢰도 임계값

# --- 1. 모델 로드 ---

try:

    # Ultralytics 기반의 YOLOv10 모델 로드

    # YOLOv10 대신 YOLO를 사용하며, 파일 경로를 전달합니다.

    model = YOLOv10(custom_model_path)

    print(f"Custom 모델 로드 완료: {custom_model_path}")

except Exception as e:

    print(f"모델 로드 중 오류 발생: {e}")

    exit()
```


카메라 라이브 YOLO v10 추론 - 2

```
# --- 2. 웹캠 스트림 설정 ---
cap = cv2.VideoCapture(WEBCAM_INDEX)
if not cap.isOpened():
    print(f"웹캠({WEBCAM_INDEX})을 열 수 없습니다. 카메라 인덱스를 확인하거나 다른 프로그램이 사용 중인지 확인하세요.")
    exit()
print(f"웹캠 라이브 스트림 시작 (종료: 'q' 키)")

# --- 3. 실시간 추론 루프 ---
try:
    while True:        # 프레임 읽기
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            print("웹캠에서 프레임을 읽을 수 없습니다. 스트림을 종료합니다.")
            break

        # YOLOv10 추론 실행
        results = model.predict(
            source=frame,
            conf=CONFIDENCE_THRESHOLD,
            verbose=False
            # 콘솔에 반복적인 로그 출력을 방지
        )
```

카메라 라이브 YOLO v10 추론 - 3

```
# 결과 프레임 얻기
if results and results[0].boxes:
    # results[0].plot()은 검출 결과(바운딩 박스, 라벨)가 그려진 numpy 배열(이미지)을 반환합니다.
    annotated_frame = results[0].plot()
else:
    # 검출된 객체가 없을 경우 원본 프레임 사용
    annotated_frame = frame
    # 화면에 결과 표시 \
    cv2.imshow('YOLOv10 Live Detection', annotated_frame)
    # 'q' 키를 누르면 루프 종료
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

except Exception as e:
    print(f"실시간 추론 중 예외 발생: {e}")

finally:
    # --- 4. 자원 해제 ---
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()
    print("라이브 스트림이 종료되었습니다.")
```